

Análisis de Desempeño de Operadores

CallMeMaybe

Identificación de operadores ineficaces y recomendaciones operativas

Daniel Aguiñaga Gómez

Enero 2026

Objetivo del Proyecto

“ ¿Cómo identificar de forma objetiva a los operadores con bajo desempeño y qué acciones tomar para mejorar la operación?

- ✓ Evaluar desempeño operativo por operador
- ✓ Detectar **ineficiencias** estructurales
- ✓ Proveer **recomendaciones** accionables

Datos Analizados

Dataset	Contenido Principal
<i>telecom_dataset_us</i>	Llamadas, duración, pérdidas, operadores
<i>telecom_clients_us.csv</i>	Clientes y planes tarifarios



6.4 millones
de llamadas
analizadas



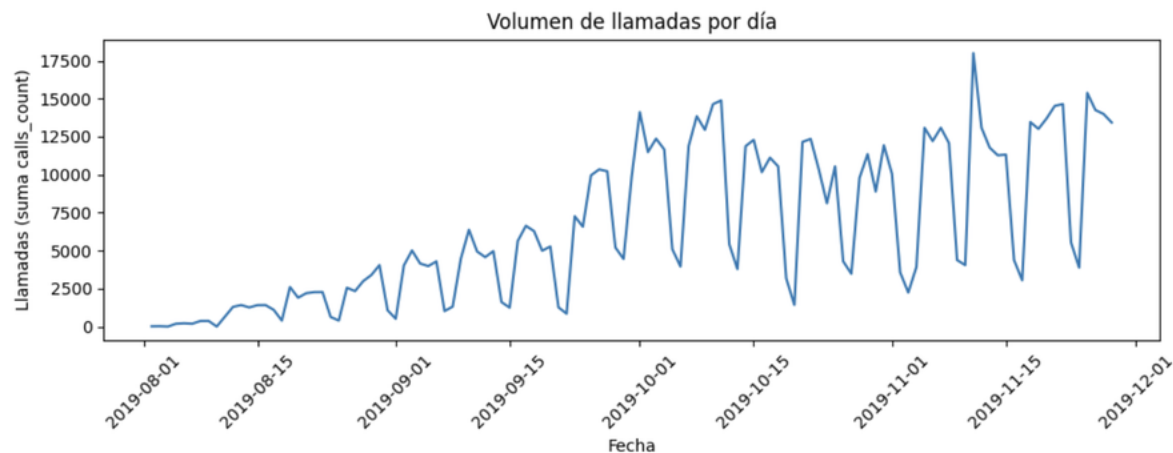
9,567
operadores
registrados



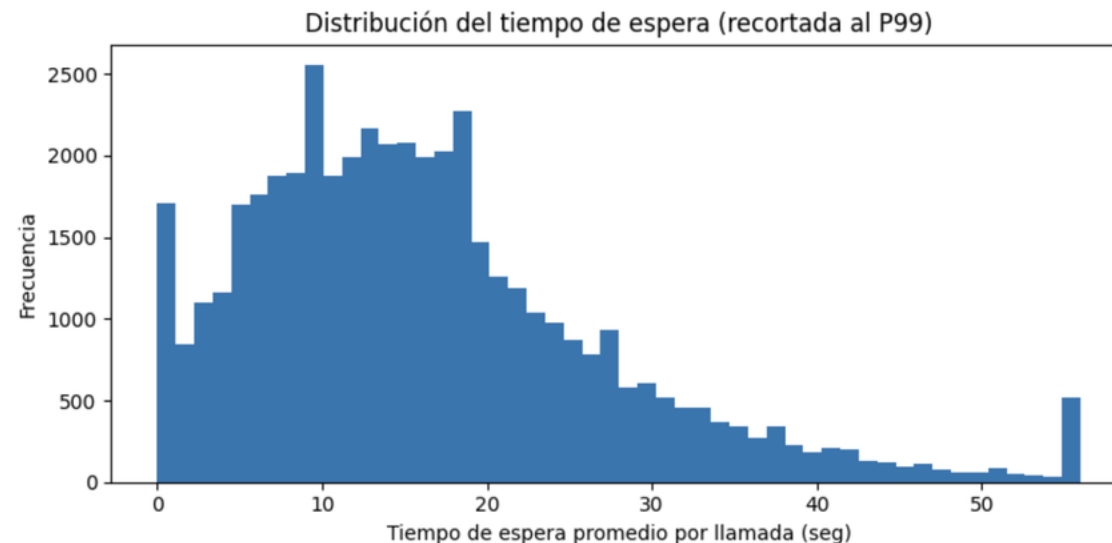
**1 enero 2025 –
1 enero 2026**
Periodo analizado

Hallazgos del EDA

Volumen de llamadas por día



Distribución del tiempo de espera



- Alta variabilidad en el volumen de llamadas (picos y caídas recurrentes).
- Distribución del tiempo de espera con cola larga (presencia de valores extremos).
- El desempeño no es homogéneo → requiere criterio robusto y monitoreo continuo.

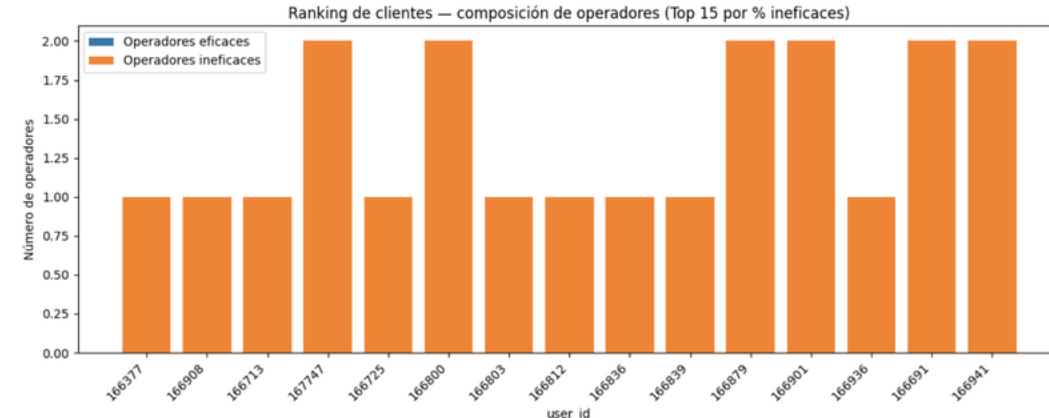
Conclusión:

Necesitamos un monitoreo continuo, un método robusto y filtros dinámicos.

- No todos los operadores son igual de efectivos.
- Necesitamos métricas objetivas y comparables (por cliente).

year_id	operator_id	in_calls	in_missed_calls	in_miss_rate	avg_dur_sec	in_calls_rate	in_miss_rate_interpol	in_calls_rate_interpol	availability_score
2007-01	004126	202	50	0.1981	49.85	1.00	nan	0.1981	1.00
2007-02	004126	122	2	0.0163	52.2	0.71	0.71	0.71	1.00
2007-03	004126	18	7	0.2227	7.3	0.08	0.08	0.2227	0.99
2007-04	004126	10	0	0.0000	50.0	0.00	0.00	0.0000	1.00
2007-05	004126	41	6	0.1463	28.7	0.15	0.15	0.1463	1.00
2007-06	004126	43	6	0.1393	5.0	0.00	0.00	0.1393	1.00
2007-07	004126	10	0	0.0000	29.86	0.00	0.00	0.0000	1.00
2007-08	004126	5	0	0.2769	6.3	0.00	0.00	0.2769	1.00
2007-09	004126	49	1	0.0204	17.49	0.00	0.00	0.0204	1.00
2008-02	004126	339	20	0.0768	18.59	0.01	0.01	0.0773	1.00
2008-03	004126	73	1	0.0068	18.0	0.00	0.00	0.0068	1.00
2008-04	004126	46	3	0.0667	13.33	0.00	0.00	0.0667	1.00
2008-05	004126	27	0	0.0000	27.0	0.00	0.00	0.0000	1.00
2008-06	004126	32	3	0.0937	20.67	0.00	0.00	0.0937	1.00
2008-07	004126	272	36	0.1176	40.7	0.00	0.00	0.1176	1.00
2008-08	004126	89	0	0.0000	8.35	0.00	0.00	0.0000	1.00
2008-09	004126	43	5	0.1163	18.86	0.00	0.00	0.1163	1.00
2008-10	004126	129	1	0.0077	15.0	0.00	0.00	0.0077	1.00
2012-06	004126	47	3	0.0638	49.0	0.00	0.00	0.0638	1.00
2012-07	004126	16	0	0.0000	16.0	0.00	0.00	0.0000	1.00

Ranking de clientes – Top 15 por % ineficaces



Criterios para clasificar un operador como ineficaz

Un operador se considera ineficaz si cumple al menos uno de los siguientes criterios:

- **Alto porcentaje de llamadas entrantes perdidas**

- Su tasa de llamadas entrantes perdidas (`in_miss_rate`) es anormalmente alta frente a otros operadores del mismo cliente.

- **Tiempo de espera excesivo en llamadas entrantes**

- Su tiempo promedio de espera por llamada entrante (`avg_wait_in`) es significativamente mayor al comportamiento típico observado.

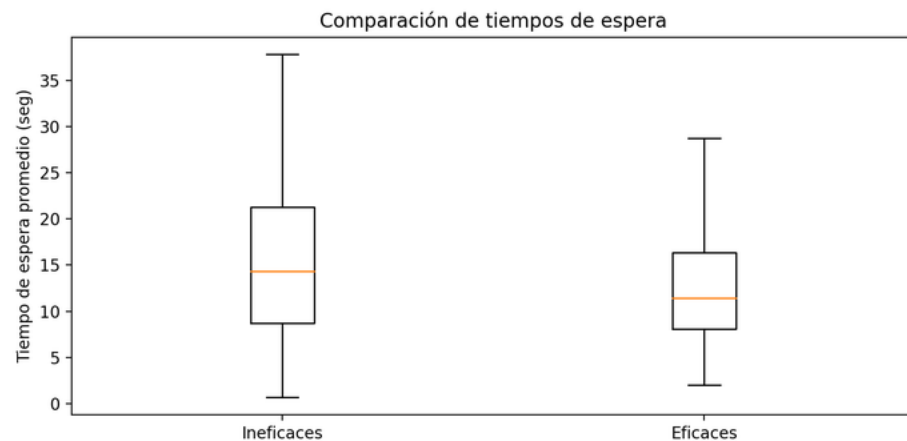
- **Bajo desempeño en llamadas salientes (cuando aplica)**

- Si el operador tiene asignadas llamadas salientes, pero el volumen de llamadas realizadas (`out_calls`) es inusualmente bajo.

▶ **Si un operador incumple al menos uno de estos criterios, se clasifica como operador ineficaz.**

Validación estadística — Pruebas de hipótesis

Comparación de tiempos de espera



Resultados de las pruebas

Resultados de las pruebas de hipótesis

Hipótesis	p_value	Conclusión
Tiempo de espera (ineficaces vs eficaces)	0.012798836433710997	Rechazar H0
Tasa de llamadas perdidas	0.03798180764803722	Rechazar H0
Volumen de llamadas salientes	1.32540196169915e-06	Rechazar H0

- Las diferencias observadas entre operadores ineficaces y eficaces son estadísticamente significativas.
- Las tres pruebas rechazan la hipótesis nula ($p < 0.05$).
- La evidencia respalda el criterio de clasificación utilizado.

Impacto del problema — Hallazgos clave

74.84 %

Porcentaje de operadores ineficaces

75.57 %

Porcentaje de llamadas perdidas
atribuibles a operadores ineficaces

3.30 seg

Diferencia promedio de tiempo de
espera (seg)

**166377, 167747, 167664
167653, 167634**

Clientes con mayor proporción de
ineficacia (Top 5)

Conclusiones principales

- El **74.84 %** de los **operadores** fueron clasificados como **ineficaces**, lo que indica un problema estructural de desempeño operativo.
- El **75.57 % de las llamadas perdidas** son atribuibles a operadores ineficaces, confirmando que la mayor parte del impacto negativo proviene de este grupo.
- Los operadores ineficaces presentan **tiempos de espera significativamente mayores** que los eficaces — diferencia promedio: **+3.30 segundos**.
- Las pruebas estadísticas confirman que estas **diferencias no son aleatorias**: todas las hipótesis evaluadas **rechazan H_0** ($p < 0.05$), validando el criterio de clasificación.
- La ineficacia se concentra de forma desigual **entre clientes**; los clientes **166377, 167747, 167747, 167653 y 167634** presentan la mayor proporción de operadores ineficaces.

Plan de Acción

- ✓ Implementar un programa **intensivo de capacitación** para los operadores ineficaces.
- ✓ Desarrollar un **sistema de monitoreo y retroalimentación** continua para mejorar el desempeño.
- ✓ Establecer **incentivos y reconocimientos** para fomentar **y recompensar** el desempeño eficaz.
- ✓ Reasignar los **operadores ineficaces** en grupos con **mayor supervisión** y apoyo.
- ✓ Refinar el proceso de **selección y formación de nuevos operadores** para asegurar un mejor filtrado inicial.
- ✓ La ineficacia se concentra de forma **desigual entre clientes**; los clientes **166377, 167747, 167664, 167653 y 167634** presentan la **mayor** proporción de operadores

Conclusión ejecutiva y siguientes pasos

- El desempeño actual de la operación presenta **ineficiencia estructural** ($\approx$ **75% de operadores** y $\approx$ **76% de llamadas perdidas** asociadas a ineficacia).
- El impacto es **medible, consistente y estadísticamente significativo** ($p < 0.05$ en todas las pruebas).
- El criterio desarrollado permite **priorizar acciones por operador** y por cliente.
- Implementar **seguimiento mensual** de las **métricas** definidas para medir mejora.

GRACIAS